Le modèle OSI

I) Introduction au modèle OSI

A l'arrivée des réseaux informatiques, chaque constructeur a voulu imposer sa technologie réseau. Ceci posa le problème de l'interopérabilité des différents systèmes, ceux-ci ne pouvant pas communiquer entre eux.

Pour remédier à cela, un organisme indépendant des constructeurs, l'I.S.O (International Standards Organization) a mis au point une normalisation partielle qui est qualifiée de système ouvert : « OSI » (Open System Interconnexion).

Le modèle OSI repose sur un principe cher à Jules César : « Diviser pour mieux régner ». La communication entre deux systèmes est divisée en 7 étapes successives. Chacune de ces étapes correspondant à une couche du modèle O.S.I.

II) Description des couches du modèle O.S.I

a. Couche 1 : Couche physique

Que le support de communication soit le même (exemple le son pour les humains) et que la communication soit physiquement possible (exemple : le son ne circule pas dans le vide).

b. Couche 2 : Couche liaison

Que l'ensemble des sons soit audible, et compréhensible (exemple : Réalisation de phénomènes, éléments sonores de telle ou telle langue).

c. Couche 3 : Couche réseau

Que les éléments sonores soient dirigés vers l'entité concernée, quel que soit l'environnement sonore.

d. Couche 4 : Couche transport

Que les phénomènes qui sont destinés à une entité lui arrivent bien et que celle-ci acquitte le message.

e. Couche 5 : Couche session

Que le dialogue puisse s'instaurer entre les deux entités (questions, réponses) en parlant l'une après l'autre.

f. Couche 6 : Couche présentation

Que le vocabulaire et la grammaire soient les mêmes pour les deux.

g. Couche 7 : Couche application

Que les deux entités connaissent un minimum des us et coutumes de l'autre.

h. Pour conclure

COUCHE 1 : Physique	Que le système en présence soit physiquement connecté donc un canal existe.
COUCHE 2 : Liaison	Qu'ils soient en mesure de générer des données sous une forme cohérente et logiquement déterminée.
COUCHE 3 : Réseau	Qu'ils « trouvent » entre eux un chemin pour se mettre en relation.
COUCHE 4 : Transport	Qu'ils soient en mesure de se reconnaître mutuellement.
COUCHE 5 : Session	Qu'ils puissent mener un dialogue selon une séquence logique admise par les deux.
COUCHE 6 : Présentation	Qu'ils soient en mesure de présenter des informations sous un même format.
COUCHE 7 : Application	Qu'ils possèdent un minimum de référence commune en quelques sortes culturelles.

III) Quel est l'acheminement avec le modèle O.S.I ?

COUCHE 7 : Application	Désignation du type d'information à transférer (fichier, messagerie).
COUCHE 6 : Présentation	Codage des données en un langage connu par la couche supérieur (exemple : ASCII).
COUCHE 5 : Session	Synchronisation des données et organisation du dialogue.
COUCHE 4 : Transport	Résout les problèmes de déplacement des données. Réalisation du découpage du message en paquet et réassemblage de ceux-ci.
COUCHE 3 : Réseau	Réalisation du chemin permettant d'atteindre l'adresse destinataire.
COUCHE 2 : Liaison	Encapsulation et décapsulation des données afin de les présenter sous forme de trames. S'assure de la présence du support et détecte les erreurs.
COUCHE 1 Physique	Décodage et encodage des données et attachement au support physique.

IV) Quels sont les rôles du modèle O.S.I ?

COUCHE 7 : Application	Elle ne contient pas les applications utilisateurs mais elle assure la communication à l'aide de processus entre les couches inférieures et les applications utilisateurs (transfert de fichiers, courriers électroniques)
COUCHE 6 : Présentation	Elle assure la mise en forme des données, la conversation des codes. Elle peut aussi assurer le cryptage et la compression de données.
COUCHE 5 : Session	Elle assure l'échange des données, la transaction entre deux applications distantes. Elle assure surtout la synchronisation et le séquencement de l'échange par la détection et la reprise de celui-ci en cas d'erreur.
COUCHE 4 : Transport	Elle assure le contrôle du transfert de bout à bout, afin de rendre le transport transparent pour les couches supérieures. Elle assure le découpage des messages en paquets.
COUCHE 3 : Réseau	Elle assure l'acheminement, le routage (choix des chemins à parcourir à partir des adresses) des paquets entre les deux systèmes d'extrémités, à travers des relais. Et elle définit la taille de ces paquets.
COUCHE 2 : Liaison	Elle assure le maintient de la connexion logique, le transfert des blocs de données, la détection et la correction des erreurs dans ceux-ci.
COUCHE 1 Physique	Elle assure l'établissement et le maintient de la liaison physique. Elle comprend donc les spécifications mécaniques et les spécifications électriques.